

Commandes et Observateurs des Systèmes non Linéaires

- *TD1 : Commande par linéarisation exacte d'une cuve de mélange.*
- *TD2 : Commande par Backstepping d'un échangeur de chaleur.*
- *TD3 : Commande d'un convertisseur DC/DC Buck.*
- *TP1 : Commande par linéarisation exacte et découplage entrées/sorties d'un drone quadrirotor.*
- *TP2 : Commande par mode glissant d'un robot à deux degrés de liberté.*
- *TP3 : Observateur et commande d'un robot à deux degrés de liberté.*

TD1 : Commande par linéarisation exacte d'une cuve de mélange

Une cuve de mélange (figure 1) est alimentée par deux vannes fournissant des débits volumiques variables $q_1(t)$ et $q_2(t)$ qui contiennent des produits dissolus avec des concentrations constantes c_1 et c_2 . Le mélange quitte le bac avec un débit $q(t)$ et, le brassage étant supposé parfait, la concentration du produit final est uniforme et égale à $c(t)$. Les entrées sont les débits $q_1(t)$ et $q_2(t)$ et les sorties sont la hauteur $h(t)$ du liquide dans la cuve et la concentration $c(t)$.

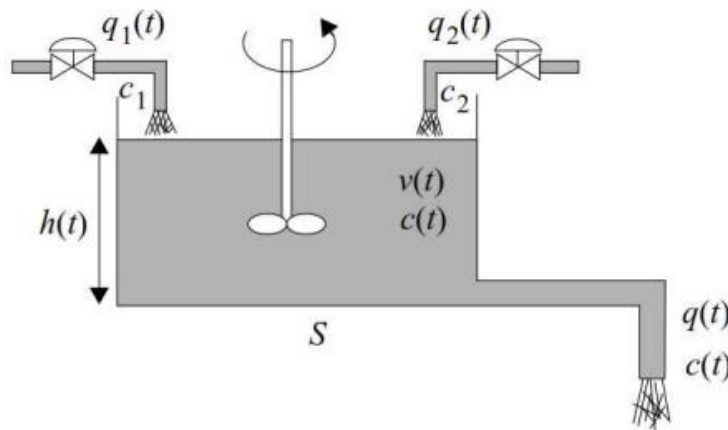


Figure 1 : Cuve de mélange.

Si $V(t)$ dénote le volume du mélange, nous avons les bilans :

$$\begin{cases} \frac{dV(t)}{dt} = q_1(t) + q_2(t) - q(t) \\ \frac{d}{dt} [c(t)V(t)] = c_1 q_1(t) + c_2 q_2(t) - c(t)q(t) \end{cases}$$

Le débit de sortie dépend de la hauteur $h(t)$ du liquide de la façon suivante (écoulement turbulent) : $q(t) = k\sqrt{h(t)}$. La constante $k > 0$ se détermine expérimentalement. En désignant S la section constante du bac, les bilans deviennent :

$$\begin{cases} \dot{V}(t) = q_1(t) + q_2(t) - k\sqrt{\frac{V(t)}{S}} \\ \dot{c}(t)V(t) + c(t)\dot{V}(t) = c_1 q_1(t) + c_2 q_2(t) - c(t)k\sqrt{\frac{V(t)}{S}} \end{cases}$$

Après substitution, et en posant $x_1(t) = V(t)$, $x_2(t) = c(t)$, $u_1(t) = q_1(t)$ et $u_2(t) = q_2(t)$, on obtient le modèle d'état suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u_1(t) + u_2(t) - k\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}} \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{x_1(t)} ([c_1 - x_2(t)]u_1(t) + [c_2 - x_2(t)]u_2(t)) \\ y_1(t) = \frac{x_1(t)}{S} \\ y_2(t) = x_2(t) \end{cases}$$

Donner la commande par linéarisation exacte et découplage Entrées/Sorties.

TD2 : Commande par Backstepping d'un échangeur de chaleur

La vue en coupe d'un échangeur de chaleur est représentée ci-dessous :

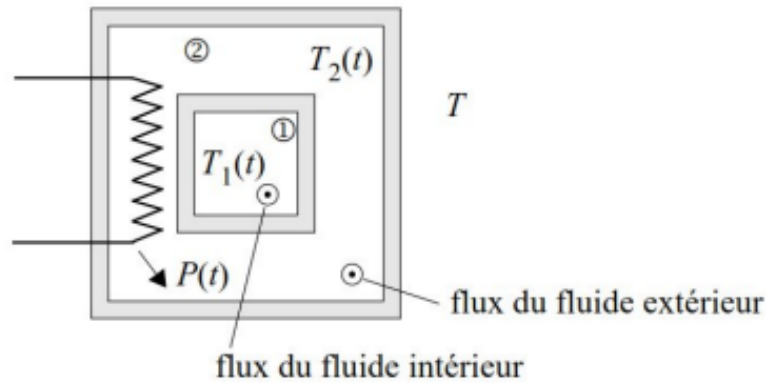


Figure 1 : Echangeur de chaleur.

Le conduit interne (1) est parcouru par un fluide à température $T_1(t)$. Le conduit externe (2) est parcouru par un fluide à température $T_2(t)$. La température extérieure T est constante. Les paramètres m_i , c_i , k_{12} et k_{20} influencent l'échange de chaleur. Il s'agit de :

m_i , c_i : masse et chaleur spécifique du fluide, $i = 1,2$

k_{12} : conductance thermique entre les milieux (1) et (2)

k_{20} : conductance thermique entre le fluide (2) et le milieu ambiant.

La dynamique de ce système est régie par les équations différentielles suivantes :

$$\begin{cases} m_1 c_1 \dot{T}_1(t) = k_{12} [T_2(t) - T_1(t)] \\ m_2 c_2 \dot{T}_2(t) = P(t) - k_{12} [T_2(t) - T_1(t)] - k_{20} [T_2(t) - T] \end{cases}$$

Sachant que c'est la température du fluide interne $T_1(t)$ qui intéresse le concepteur et que l'entrée est l'apport de puissance $P(t)$, la dynamique de ce système par un modèle d'état est :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [x_2(t) - x_1(t)] \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{m_2 c_2} u(t) - \frac{1}{m_2 c_2} k_{12} [x_2(t) - x_1(t)] - \frac{1}{m_2 c_2} k_{20} [x_2(t) - T] \\ y(t) = x_1(t) \end{cases}$$

Donner la commande par Backstepping permettant d'asservir la température du fluide interne $T_1(t)$ à sa valeur de consigne $T_{1ref}(t)$.

TD3 : Commande d'un convertisseur DC/DC Buck

L'adaptation des niveaux de tension et de courant des éléments de l'énergie électrique par rapport à un bus continu nécessite un convertisseur statique DC/DC.

Modèle mathématique du convertisseur DC/DC Buck

Le modèle dynamique du convertisseur Buck (dévolteur de tension) peut être obtenu en appliquant la loi de Kirchhoff dans le cas où l'interrupteur est passant, ou dans le cas où il est bloqué.

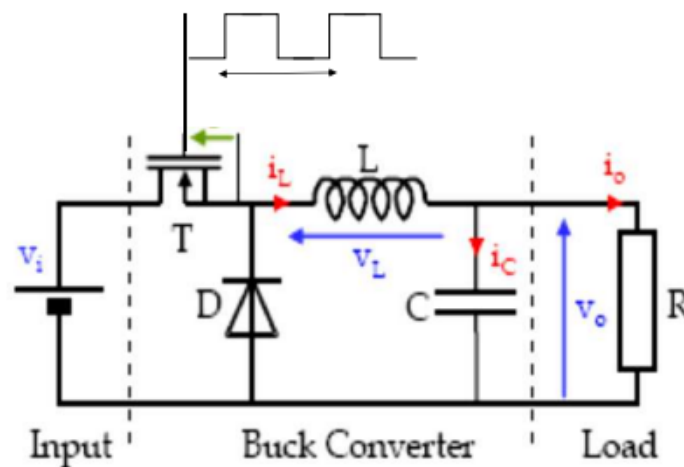


Figure 1 : Schéma du convertisseur DC/DC Buck

Le modèle d'état du convertisseur DC/DC Buck est donné par les équations différentielles :

$$\begin{cases} C \frac{dV_o}{dt} = i_L - \frac{V_o}{R} \\ L \frac{di_L}{dt} = -V_o + uV_i \end{cases}$$

La loi de commande adoptée pour le contrôle du convertisseur est celle représentée par le rapport cyclique $0 \leq u \leq 1$. L'interrupteur du convertisseur est commandé par un signal MLI.

On note $x = [x_1 \ x_2]^T = [V_o \ i_L]^T$ le vecteur d'état, u le signal de commande, $y = V_o$ la sortie à contrôler et $y_{ref} = V_{o_{ref}}$ la sortie de référence.

Faire la synthèse de la loi de commande par :

- Linéarisation exacte entrée/sortie.
- Backstepping.
- Modes glissants.

TP1 : Commande par linéarisation exacte d'un drone quadrirotor

Le présent TP est relatif à la commande des systèmes non linéaires. Il s'agit de faire la synthèse de la commande non linéaire par linéarisation exacte et découplage entrées-sorties pour un système robot volant « quadrirotor ou mini hélicoptère autonome à quatre rotors », et de tester en simulation cette approche dans l'environnement logiciel MATLAB/SIMULINK.

1. Modèle dynamique du quadrirotor

Un quadrirotor possède quatre rotors indépendants disposés en croix pour se sustenter, ces rotors sont accouplés à des moteurs à courant continu fixés aux extrémités d'un corps rigide en croix. Cette configuration qui n'existe qu'en modèle réduit, est destinée à effectuer des missions de vol dans des environnements intérieurs et extérieurs pour des applications militaires et civiles. Le contrôle est assuré simplement par la variation de la vitesse de rotation de chacun des rotors. Le sens de rotation des deux rotors situés sur l'axe « x » de l'engin est différent du sens de rotation des deux autres situés sur l'axe « y » comme le montre la figure suivante.

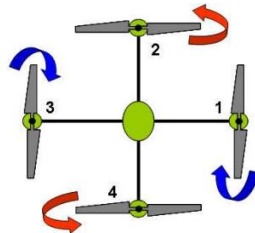


Figure 1 : Structure d'un quadrirotor

Pour modéliser le quadrirotor, on définit deux repères. Un repère inertiel lié à la terre, défini par le trièdre direct (Ex, Ey, Ez) et a pour origine le point O, un repère relatif lié au corps du véhicule défini par le trièdre direct (E_1, E_2, E_3) et d'origine le centre de gravité G du quadrirotor. $\xi = (x, y, z)$ et $\dot{\xi} = v$ représentent respectivement la position et la vitesse du centre de masse du quadrirotor par rapport au repère inertiel. $\eta = (\Phi, \theta, \psi)$ sont les angles d'Euler représentant l'orientation du quadrirotor, respectivement le roulis, le tangage et le lacet.

L'angle de roulis est obtenu par rotation autour de l'axe-x, l'angle de tangage est obtenu autour de la version tournée de l'axe-y et l'angle de lacet est obtenu autour de la version tournée de l'axe-z. On définit également le vecteur $\Omega = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ comme étant la vitesse angulaire du véhicule exprimée dans le repère relatif. La transformation de la vitesse angulaire $\Omega = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$ dans les coordonnées d'Euler $\eta = (\Phi, \theta, \psi)$ est donnée par :

$$\Omega = \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sin\theta \\ 0 & \cos\Phi & -\cos\theta\sin\Phi \\ 0 & \sin\Phi & \cos\theta\cos\Phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\Phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

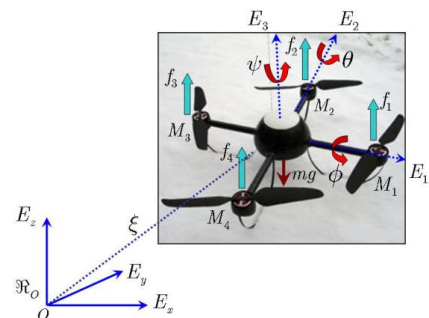


Figure 2 : Forces et couples générés par les quatre moteurs.

f_j la force générée par le rotor , $j = 1,2,3,4$ exprimée dans le repère relatif est modélisée par : $f_j = b\omega_j^2 E_3$, où ω_j est la vitesse de rotation du rotor j et b une constante positive liée principalement à la géométrie de la pale du rotor et à la densité de l'air.

L'action de l'air sur chaque rotor, crée un anti-couple de rotation agissant suivant l'axe de pivot, l'action de l'air sur les pales de chaque rotor est donnée par : $Q_j = \kappa\omega_j^2 E_3$, où κ est une constante positive dépendant des mêmes paramètres que b . La norme T de la force de translation appliquée au quadrirotor représente la somme des poussées délivrées par chacun des moteurs, l'expression de la poussée T est donnée par :

$$T = \sum_{j=1}^4 \|f_j\| = b \sum_{j=1}^4 \omega_j^2$$

L'expression des couples de commande (couple de roulis, de tangage et de lacet), $\tau = (\tau_1, \tau_2, \tau_3)$ générés par les quatre rotors :

$$\begin{aligned} \tau_1 &= (f_2 - f_4)d = db(\omega_2^2 - \omega_4^2) \quad ; \quad \tau_2 = (f_3 - f_1)d = db(\omega_3^2 - \omega_1^2) \\ \tau_3 &= \kappa(f_2 + f_4 - f_1 - f_3) = \kappa(\omega_2^2 + \omega_4^2 - \omega_1^2 - \omega_3^2) \end{aligned}$$

où d est la distance entre le centre de gravité du quadrirotor et le centre des hélices. Dans la suite, on note : $u = [u_1 \ u_2 \ u_3 \ u_4]^T = [T \ \tau_1 \ \tau_2 \ \tau_3]^T$, le vecteur de commande, $Y = [Y_1 \ Y_2 \ Y_3 \ Y_4]^T = [x \ y \ z \ \psi]^T$, le vecteur de sortie, $X = [\xi \ \dot{\xi} \ \eta \ \dot{\eta}]^T$ le vecteur d'état.

Les équations du comportement dynamique du quadrirotor selon le Formalisme de Newton sont données par :

$$\begin{cases} \ddot{\xi} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta\sin\Phi \\ \cos\theta\cos\Phi \end{pmatrix} u_1 \\ \ddot{\eta} = \begin{pmatrix} a_1\dot{\theta}\dot{\psi} + b_1u_2 \\ a_2\dot{\Phi}\dot{\psi} + b_2u_3 \\ a_3\dot{\theta}\dot{\Phi} + b_3u_4 \end{pmatrix} \end{cases}$$

où m est la masse du quadrirotor. Les paramètres a_j et b_j sont donnés par : $a_1 = (I_y - I_z)/I_x$; $a_2 = (I_z - I_x)/I_y$; $a_3 = (I_x - I_y)/I_z$; $b_1 = 1/I_x$; $b_2 = 1/I_y$; $b_3 = 1/I_z$; avec I_x, I_y, I_z sont les moments d'inertie du véhicule exprimés dans le repère relatif. g étant la constante gravitationnelle. Dans le cas où les angles de roulis et de tangage sont faibles, on obtient $\Omega = \eta$. Le modèle mathématique simplifié du véhicule peut se mettre sous la forme :

$$\begin{cases} \ddot{x} = \theta \frac{u_1}{m} \\ \ddot{y} = -\Phi \frac{u_1}{m} \\ \ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m} \\ \ddot{\Phi} = a_1\dot{\theta}\dot{\psi} + b_1u_2 \\ \ddot{\theta} = a_2\dot{\Phi}\dot{\psi} + b_2u_3 \\ \ddot{\psi} = a_3\dot{\theta}\dot{\Phi} + b_3u_4 \end{cases}$$

- Sous Matlab/Simulink, créer un fichier Simulink « **quadrirotor.mdl** » permettant de simuler le modèle d'état du drone.
- Créer un bloc « **function** » sous le nom « **f_quadrirotor** » comme indiqué sur la figure 4, puis créer le sous-système correspondant.
- Créer un fichier script Matlab (**extension.m**) pour déclarer les paramètres du modèle d'état du quadrirotor.

```
close all
clear all
%paramètres du modèle du quadrirotor
global m g a1 a2 a3 b1 b2 b3
m=0.56; g=9.8; ix=0.0142; iy=ix; iz=2*ix;

a1=(iy-iz)/ix; a2=(iz-ix)/iy; a3=(ix-iy)/iz;
b1=1/ix; b2=1/iy; b3=1/iz;
```

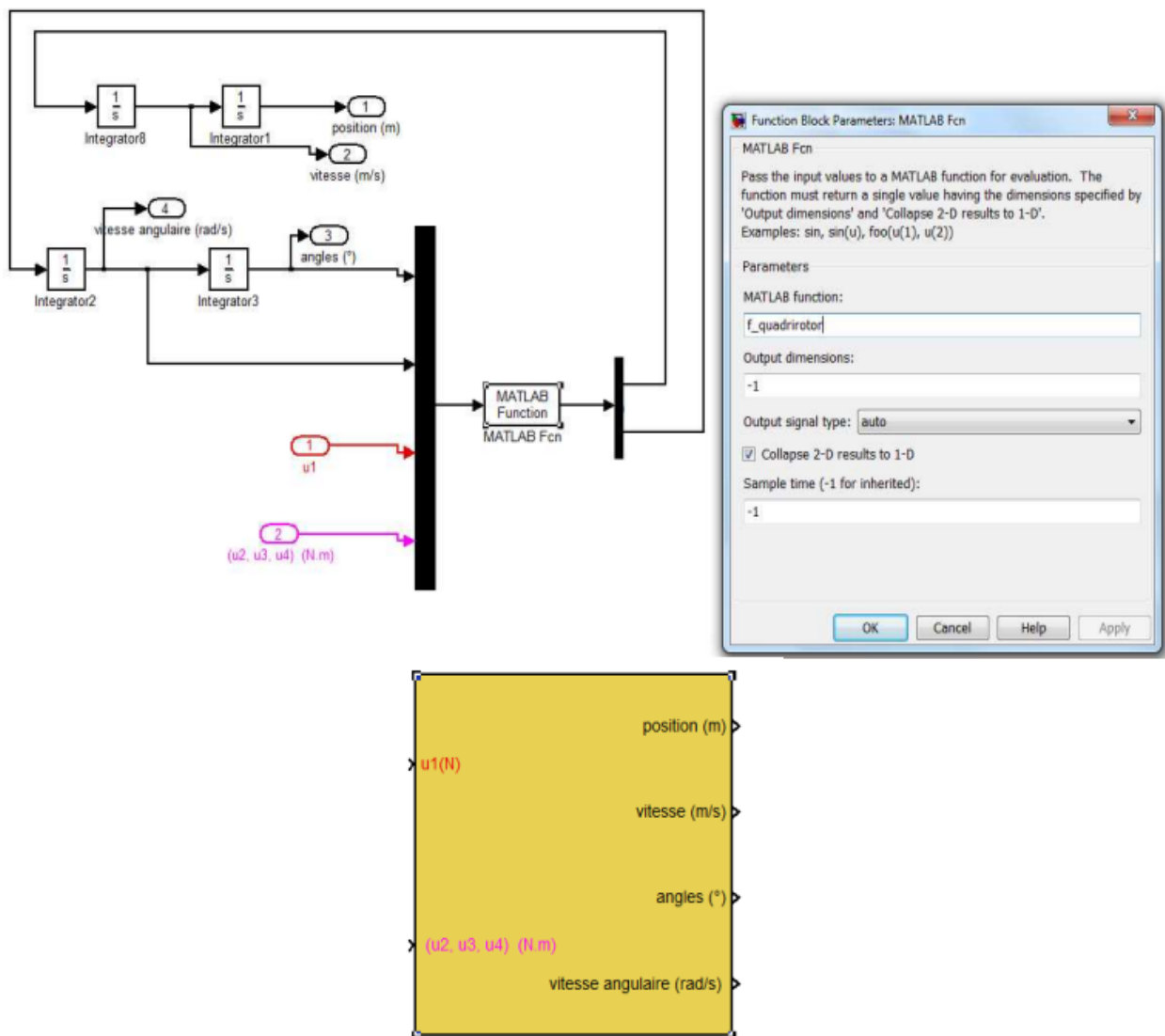


Figure 4 : Schéma Simulink du modèle d'état du quadrirotor

- Créer un fichier Matlab « **f_quadrirotor.m** » correspondant à la « fonction : f_quadrirotor » pour calculer les équations d'état du modèle du quadrirotor. Les lignes de code de cette fonction sont :

```
function s=f_quadrirotor(e)
global m g a1 a2 a3 b1 b2 b3
%correspondence entre les variables d'état (sorties du
multiplexeur)et les entrées de la fonction matlab f_quadrirotor
phi=ue(1);      theta=e(2);      psi=e(3);
phid=e(4);      thetad=e(5);      psid=e(6);
u1=e(7);  u2=e(8);  u3=e(9);  u4=e(10);
%les équations d'état
xdd=theta*u1/m;
ydd=-phi*u1/m;
zdd=-g+u1/m;
phidd=a1*thetad*psid+b1*u2;
thetadd=a2*phid*psid+b2*u3;
psidd=a3*thetad*phid+b3*u4;
ksidd=[xdd;ydd;zdd];
etadd=[phidd;thetadd;psidd];

%sortie de la fonction f_quadrirotor
s=[ksidd;etadd];
end
```

- Simuler la réponse indicielle du quadrirotor, en réponse à un échelon unité de force et de couples. Interpréter.

2. Synthèse de la commande

L'objectif de la commande est de trouver les signaux d'entrées $u = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ pour réaliser le suivi aussi bien que la régulation de la position $\xi = (x, y, z)$ et de l'angle de lacet ψ autour des trajectoires désirées $\xi_{ref} = (x_{ref}, y_{ref}, z_{ref})$ et ψ_{ref} , pour laquelle les erreurs de poursuite $\xi - \xi_{ref}$ et $\psi - \psi_{ref}$ convergent asymptotiquement vers zéro. Les paramètres physiques utilisés pour le modèle du quadrirotor sont ; $g=9,8$; $m=0,56$; $I_x=I_y=0,0142$; $I_z=2I_x$.

- Le système n'est pas découplable par retour d'état statique $u = (x) + \beta(x)v$.

On dérive les variables à contrôler :

Pour la position $\xi = (x, y, z) = (Y_1, Y_2, Y_3)$ et l'angle de lacet $\psi = Y_4$, on a

$$\ddot{x} = \theta \frac{u_1}{m} ; \ddot{y} = -\Phi \frac{u_1}{m} ; \ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m} ; \ddot{\psi} = a_3 \dot{\theta} \dot{\phi} + b_3 u_4$$

On obtient :

$$\begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \\ a_3 \dot{\theta} \dot{\phi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \theta/m & 0 & 0 & 0 \\ -\Phi/m & 0 & 0 & 0 \\ 1/m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \Delta_0(x) + \Delta(x)u$$

Comme $\det(\Delta) = 0$, donc le système n'est pas découplable par retour d'état statique $u = \alpha(x) + \beta(x)v$.

Afin de rendre le modèle simplifié du quadrirotor découplable et complètement linéarisable, il est préférable de considérer une extension de la dynamique de la commande u_1 (compensateur dynamique) par un double intégrateur $\bar{u}_1 = \ddot{u}_1$. Le vecteur d'entrée de commande considéré sera donc $(\bar{u}_1, u_2, u_3, u_4)$. Ainsi, la vraie variable de contrôle u_1 et sa dérivée $\dot{u}_1$ première sont des états internes du contrôleur dynamique.

– **Loi de commande par linéarisation exacte et découplage E/S :**

Lorsqu'on introduit une extension de la dynamique de la commande u_1 (compensateur dynamique) par un double intégrateur $\bar{u}_1 = \ddot{u}_1$. On obtient :

$$\ddot{x} = \dot{\theta} \frac{u_1}{m} + \theta \frac{\dot{u}_1}{m}; \ddot{y} = -\dot{\Phi} \frac{u_1}{m} - \Phi \frac{\dot{u}_1}{m}; \ddot{z} = \frac{\dot{u}_1}{m}$$

D'où :

$$\begin{aligned} x^{(4)} &= \frac{\theta}{m} \bar{u}_1 + 2\dot{\theta} \frac{\dot{u}_1}{m} + a_2 \frac{u_1}{m} \dot{\Phi} \dot{\psi} + b_2 \frac{u_1}{m} u_3 \\ y^{(4)} &= -\frac{\dot{\Phi}}{m} \bar{u}_1 - 2\dot{\Phi} \frac{\dot{u}_1}{m} - a_1 \frac{u_1}{m} \dot{\theta} \dot{\psi} - b_1 \frac{u_1}{m} u_2 \\ z^{(4)} &= \frac{\bar{u}_1}{m} \end{aligned}$$

Les degrés relatifs des sorties x, y, z et ψ sont respectivement $r_1 = r_2 = r_3 = 4$ et $r_4 = 2$. La matrice Δ de découplage est donnée par :

$$\begin{pmatrix} x^{(4)} \\ y^{(4)} \\ z^{(4)} \\ \ddot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\dot{\theta} \frac{\dot{u}_1}{m} + a_2 \frac{u_1}{m} \dot{\Phi} \dot{\psi} \\ -2\dot{\Phi} \frac{\dot{u}_1}{m} - a_1 \frac{u_1}{m} \dot{\theta} \dot{\psi} \\ 0 \\ a_3 \dot{\theta} \dot{\Phi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \theta/m & 0 & u_1 b_2/m & 0 \\ -\dot{\Phi}/m & u_1 b_1/m & 0 & 0 \\ 1/m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$$

$$= \Delta_0(x) + \Delta(x)\bar{u} = v$$

La commande $\bar{u}$ est donnée par :

$$\bar{u} = \Delta^{-1}(x) \cdot (-\Delta_0(x) + v)$$

où v est la commande externe :

$$\begin{aligned} v_j &= -K_j [(Y_j - Y_{jd}) \quad (\dot{Y}_j - \dot{Y}_{jd}) \quad (\ddot{Y}_j - \ddot{Y}_{jd}) \quad (\ddot{\ddot{Y}}_j - \ddot{\ddot{Y}}_{jd})]^T + Y_{jd}^{(4)}; j = 1, 2, 3 \\ v_4 &= -K_4 [(Y_4 - Y_{4d}) \quad (\dot{Y}_4 - \dot{Y}_{4d})]^T + \ddot{Y}_{4d} \end{aligned}$$

Les vecteurs K_j et K_4 sont tels que $Re(vp(A_j - B_j K_j)) < 0$ et $Re(vp(A_4 - B_4 K_4)) < 0$, avec :

$$A_j = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B_j = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; B_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Créer un bloc « fonction » sous le nom « f_commande » comme indiqué sur la figure 5, puis créer le sous-système correspondant.

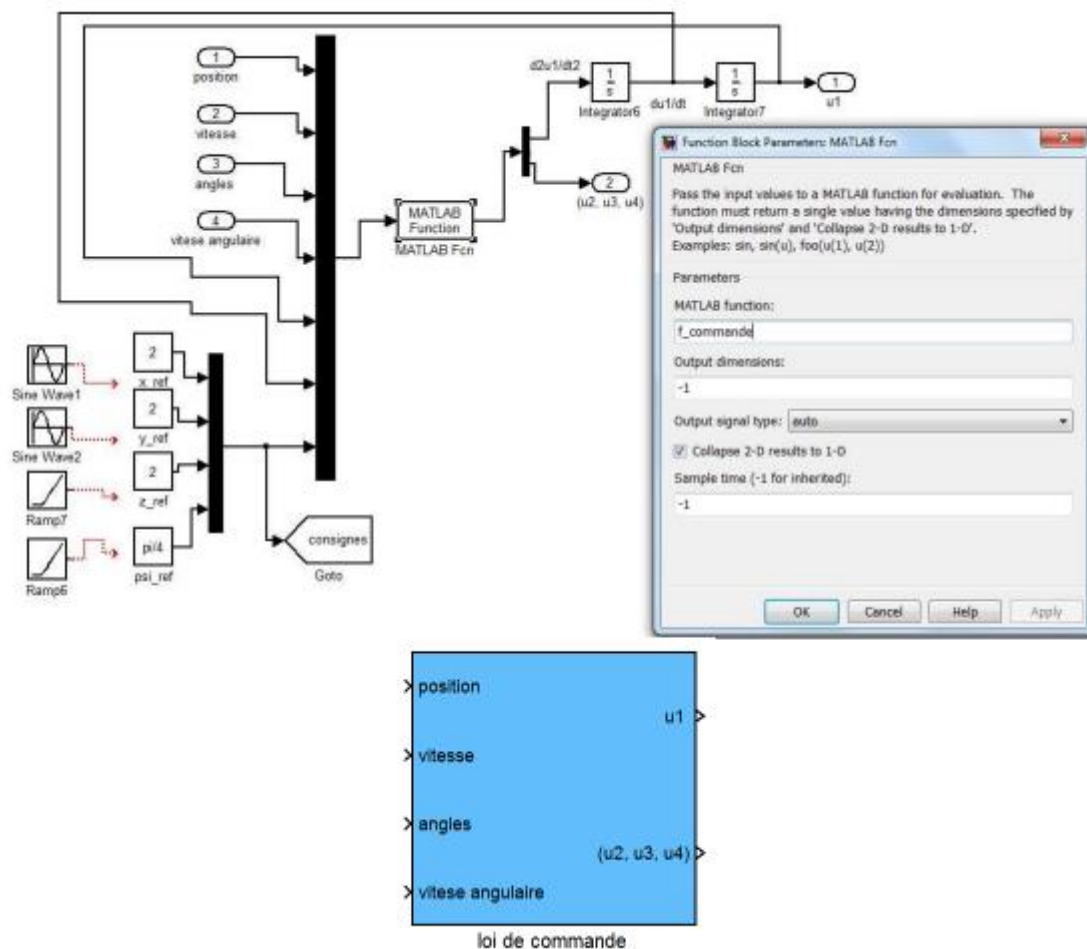


Figure 5 : Schéma Simulink de la loi de commande du quadrirotor

- Créer un fichier Matlab « f_commande.m » correspondant à la « fonction : f_commande.m » pour calculer la loi de commande du quadrirotor.

Les lignes de code de cette fonction dans le cas de stabilisation du quadrirotor en $\xi_{ref} = (2, 2, 2)$ et $\psi_{ref} = \pi/4$ et dans le cas de poursuite de trajectoire de référence $\xi_{ref} = (2\cos\psi_{ref}, 2\sin\psi_{ref}, 0, 1t)$ et $\psi_{ref} = \pi/5 t$ sont données dans le tableau suivant :

Stabilisation	Poursuite de trajectoire de référence
<pre> function s=f_commande(e) global m g a1 a2 a3 b1 b2 b3 %les variables d'état x=e(1); y=e(2); z=e(3); vx=e(4); vy=e(5); vz=e(6); phi=e(7); theta=e(8); psi=e(9); phid=e(10); thetad=e(11); psid=e(12); ul=e(13); uld=e(14); %signaux de référence xref=e(15); yref=e(16); zref=e(17); psiref=e(18); %%% Y1=x; Y1ref=xref; Y1d=vx; Y1dd=theta*ul/m; Y1ddd=thetad*ul/m+theta*uld/m; Y2=y; Y2ref=yref; Y2d=vy; Y2dd=-phi*ul/m; Y2ddd=-phid*ul/m-phi*uld/m; Y3=z; Y3ref=zref; Y3d=vz; Y3dd=-g+ul/m; Y3ddd=uld/m; Y4=psi; Y4ref=psiref; Y4d=psid; %calcul de la commande stabilisante : v par placement de pôles A1=[0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1;0 0 0 0]; B1=[0;0;0;1]; </pre>	<pre> function s=f_commande(e) global m g a1 a2 a3 b1 b2 b3 %les variables d'état x=e(1); y=e(2); z=e(3); vx=e(4); vy=e(5); vz=e(6); phi=e(7); theta=e(8); psi=e(9); phid=e(10); thetad=e(11); psid=e(12); ul=e(13); uld=e(14); %signaux de référence xref=e(15); yref=e(16); zref=e(17); psiref=e(18); xdref=-pi/5*yref; xddref=-(pi/5)^2*xref; xdddref=(pi/5)^3*yref; xddddref=(pi/5)^4*xref; ydref=pi/5*xref; yddref=-(pi/5)^2*yref; yddddref=(pi/5)^3*xref; ydddddref=(pi/5)^4*yref; zdref=0.1; zddref=0; zdddref=0; zddddref=0; psidref=pi/5; psiddref=0; Y1=x; Y1ref=xref; Y1d=vx; Y1dref=xdref; Y1dd=theta*ul/m; Y1ddref=xddref; Y1ddd=thetad*ul/m+theta*uld/m; Y1ddddref=xdddref; Y1ddddddref=xddddref; Y2=y; Y2ref=yref; Y2d=vy; Y2dref=ydref; Y2dd=-phi*ul/m; Y2ddref=yddref; Y2ddd=-phid*ul/m-phi*uld/m; Y2dddref=ydddref; Y2ddddref=yddddref; Y3=z; Y3ref=zref; Y3d=vz; Y3dref=zdref; </pre>

<pre> A2=A1; A3=A1; B2=B1; B3=B1; A4=[0 1;0 0]; B4=[0;1]; %pôles désirés en boucle fermée poles1=[-2;-2.5;-3;- 3.5]; poles2=[- 2;-2.5;-3;-3.5]; poles3=[-2;-2.5;-3;- 3.5]; poles4=[- 2;-2.5]; K1=place(A1,B1,poles1); K2=place(A2,B2,poles2); K3=place(A3,B3,poles3); K4=place(A4,B4,poles4); v1=-K1*[Y1- Y1ref;Y1d;Y1dd;Y1ddd]; v2=-K2*[Y2- Y2ref;Y2d;Y2dd;Y2ddd]; v3=-K3*[Y3- Y3ref;Y3d;Y3dd;Y3ddd]; v4=-K4*[Y4-Y4ref;Y4d]; v=[v1;v2;v3;v4]; %calcul de la commande découplante et linéarisante delta0=[a2*phid*psid*u1 /m+2*thetad*uld/m;- a1*thetad*psid*u1/m- 2*phid*uld/m;0;a3*theta d*phid]; delta=[theta/m 0 b2*u1/m 0;-phi/m - b1*u1/m 0 0;1/m 0 0 0;0 0 0 b3]; commande=inv(delta)*(- delta0+v); uldd=commande(1); u2=commande(2); u3=commande(3); u4=commande(4); s=[uldd;u2;u3;u4]; end </pre>	<pre> Y3dd=-g+u1/m; Y3ddref=zddref; Y3ddd=uld/m; Y3dddref=zdddref; Y3ddddref=zddddref; Y4=psi; Y4ref=psiref; Y4d=psid; Y4dref=psidref; Y4ddref=psiddref; %calcul de la commande stabilisante : v par placement de pôles A1=[0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1;0 0 0 0]; B1=[0;0;0;1]; A2=A1; A3=A1; B2=B1; B3=B1; A4=[0 1;0 0]; B4=[0;1]; %pôles désirés en boucle fermée poles1=[-2;-2.5;-3;-3.5]; poles2=[-2;-2.5;-3;-3.5]; poles3=[-2;-2.5;-3;-3.5]; poles4=[-2;-2.5]; K1=place(A1,B1,poles1); K2=place(A2,B2,poles2); K3=place(A3,B3,poles3); K4=place(A4,B4,poles4); v1=-K1*[Y1-Y1ref;Y1d-Y1dref;Y1dd- Y1ddref;Y1ddd-Y1dddref]+Y1ddddref; v2=-K2*[Y2-Y2ref;Y2d-Y2dref;Y2dd- Y2ddref;Y2ddd-Y2dddref]+Y2ddddref; v3=-K3*[Y3-Y3ref;Y3d-Y3dref;Y3dd- Y3ddref;Y3ddd-Y3dddref]+Y3ddddref; v4=-K4*[Y4-Y4ref;Y4d- Y4dref]+Y4ddref; v=[v1;v2;v3;v4]; %calcul de la commande découplante et linéarisante delta0=[a2*phid*psid*u1/m+2*thetad*u 1d/m;-a1*thetad*psid*u1/m- 2*phid*uld/m;0;a3*thetad*phid]; delta=[theta/m 0 b2*u1/m 0;-phi/m - b1*u1/m 0 0;1/m 0 0 0;0 0 0 b3]; commande=inv(delta)*(-delta0+v); uldd=commande(1); u2=commande(2); u3=commande(3); u4=commande(4); s=[uldd;u2;u3;u4]; end </pre>
--	--

- Construire le schéma fonctionnel du système bouclé de la figure suivante :

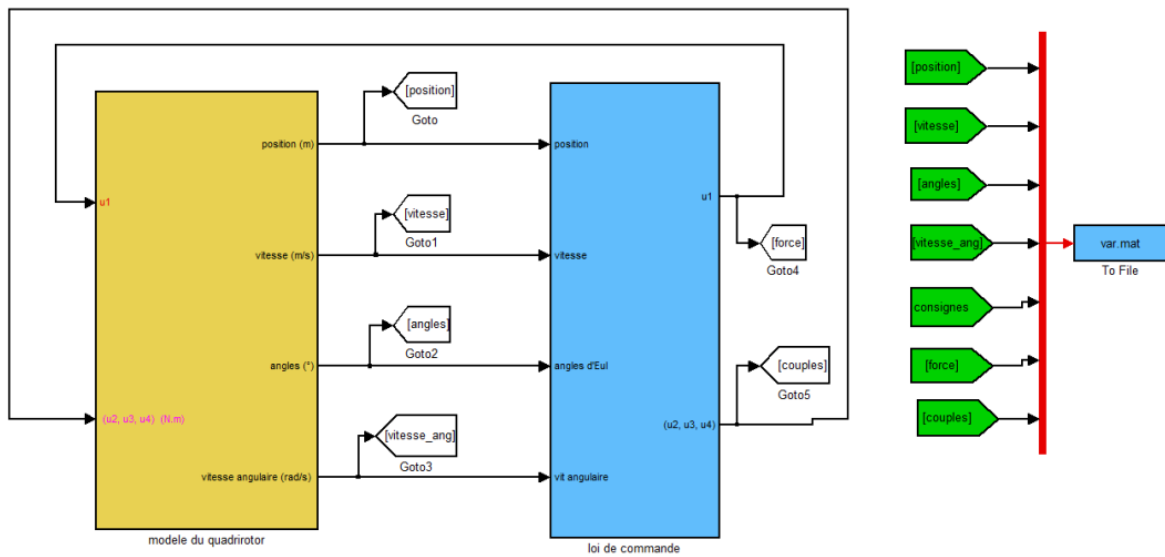


Figure 6 : Schéma Simulink du quadrirotor en boucle fermée

- Pour des conditions initiales nulles du quadrirotor, donner les résultats de simulation de la commande sous l'environnement Matlab/Simulink .
 - Position et orientation dans le cas de stabilisation
 - Entrée de commande dans le cas de stabilisation
 - Position et orientation dans le cas de poursuite de trajectoire de référence
 - Trajectoire 3D dans le cas de poursuite de trajectoire de référence
 - Entrées de commande dans le cas de poursuite de trajectoire de référence

Interpréter les résultats obtenus

TP2 : Commande par mode glissant Commande d'un robot à deux degrés de liberté

L'objectif est la conception et la simulation de la commande par mode glissant d'un robot à deux degrés de liberté et la mise en œuvre du phénomène de chattering de cette commande. Le robot représenté ci-dessous possède une rotule permettant à son bras d'effectuer une rotation complète dans le plan sous l'action d'un couple T . Le bras lui-même peut coulisser sur la rotule pour se déplacer radialement sous l'action d'une force F . Les grandeurs T et F sont les entrées de ce système MIMO. Ses sorties sont les positions angulaire θ et radiale r . Le déplacement du bras est soumis à une limitation mécanique $r_{max} = r_0$.

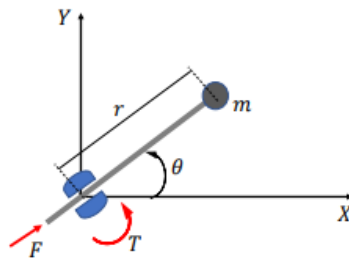


Figure 1 : Schéma de principe du robot

Pour la modélisation du robot, en supposant que sa masse est négligeable vis-à-vis de la masse m de la charge et notons que ce robot évolue dans le plan vertical. Le modèle dynamique est obtenu par la méthode de Lagrange avec r et θ comme coordonnées généralisées, le Lagrangien est le suivant :

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - mg(r\sin\theta)$$

Les équations de Lagrange sont :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = F \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = T \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 + g\sin\theta = \frac{F}{m} \\ r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} + gr\cos\theta = \frac{T}{m} \end{cases}$$

Le modèle d'état est construit en définissant les entrées $u_1 = F$ et $u_2 = T$, en sélectionnant les variables d'état $x_1 = r$, $x_2 = \dot{r}$, $x_3 = \theta$, et $x_4 = \dot{\theta}$, et en repérant les sorties $y_1 = r$ et $y_2 = \theta$.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{r} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{r} = x_1 x_4^2 - g \sin x_3 + \frac{u_1}{m} \\ \dot{x}_3 = \dot{\theta} = x_4 \\ \dot{x}_4 = \ddot{\theta} = \frac{1}{x_1^2} \left(-2x_1 x_2 x_4 - g x_1 \cos x_3 + \frac{u_2}{m} \right) \\ y_1 = r = x_1 \\ y_2 = \theta = x_3 \end{cases}$$

1. Faire la synthèse d'une loi de commande par modes glissants.

Déterminer :

- Le degré relatif des sorties y_1 et y_2 .
- Les surfaces de glissement associées aux erreurs en position radiale et en position angulaire.
- la loi de commande pour u_1 et u_2 .

2. Créer un fichier Simulink « robot.mdl » permettant de simuler le modèle d'état du robot.
3. Créer un bloc avec une fonction « fonction » sous le nom « f_robot » comme indiqué sur la figure 2, puis créer le sous-système correspondant.
4. Créer un fichier Matlab sous le nom « f_robot.m » correspondant à la fonction « f_robot » pour calculer les équations d'état du robot :

```
function s=f_robot(e)
global m g
m=1; g=9.8;
% correspondance entre les variables d'état, les signaux de
% commande et les entrées de la fonction « f_robot »
x1=e(1);    x2=e(2);    x3=e(3); x4=e(4);
u1=e(5);    u2=e(6);
% modèle d'état
dx1=x2;
dx2=x1*x4^2-g*sin(x3)+u1/m;
dx3=x4;
dx4=(-2*x1*x2*x4-g*x1*cos(x3)+u2/m)/(x1^2);
% sorties de la fonction « f_robot »
s=[dx1;dx2;dx3;dx4];
end
```

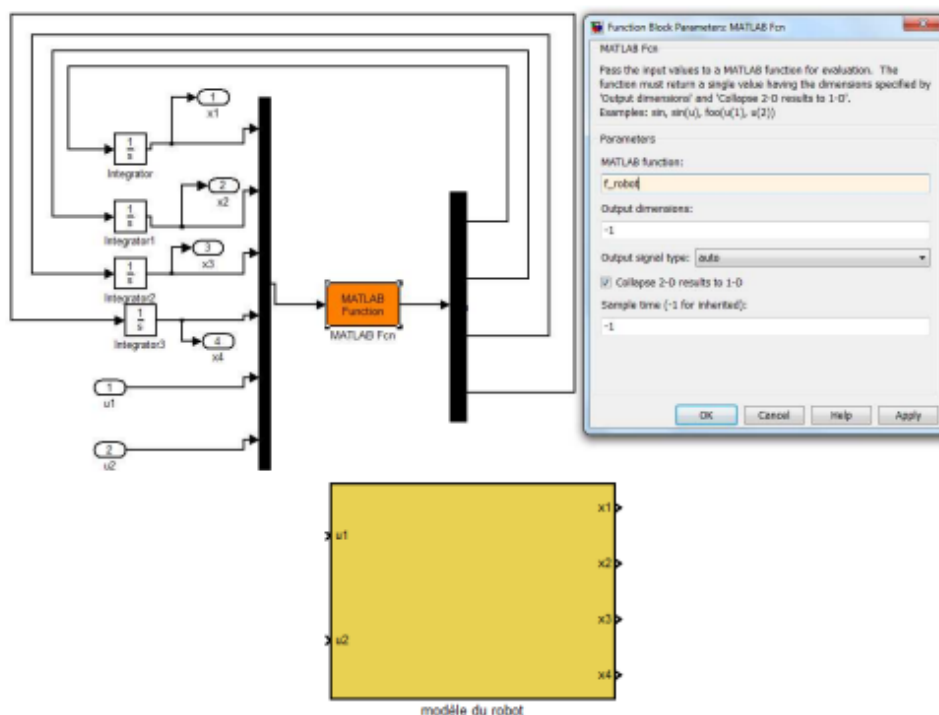


Figure 2 : Schéma Simulink du modèle d'état du robot

5. Créer un bloc « fonction » sous le nom « f_commande » comme indiqué sur la figure 3, puis créer le sous-système correspondant. Créer un fichier Matlab sous le nom « f_commande.m » correspondant à la fonction « f_commande » pour calculer la loi de commande par mode glissant :

```
function s=f_commande(e)
%paramètres de réglage de la commande
lamda1=3; lamda2=3; K1=4; K2=4;
% variables d'état
x1=e(1); x2=e(2); x3=e(3); x4=e(4);
%sorties désirées
y1r=u(5); y2r=u(6);
dy1r=0; dy2r=0;
ddy1r=0; ddy2r=0;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%synthèse de la commande %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
y1=x1;
dy1=x2;
e1=y1-y1r;
de1=dy1-dy1r;
sigma1=de1+lamda1*e1; %surface de glissement pour la sortie y1
y2=x3;
dy2=x4;
e2=y2-y2r;
de2=dy2-dy2r;

sigma2=de2+lamda2*e2; %surface de glissement pour y2
%réduction du phénomène de chattering par la fonction saturation
% delta=0.9;
% if abs(sigma1)<=delta
% sat_sigma1 = sigma1/delta;
% else
% sat_sigma1=sign(sigma1);
% end
% if abs(sigma2)<=delta
% sat_sigma2 = sigma2/delta;
% else
% sat_sigma2=sign(sigma2);
% end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%signaux de commande %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u1=m*[-x1*x4^2+g*sin(x3)+ddy1r-lamda1*de1-K1*sign(sigma1)];
u2=m*(x1^2)*[-(-2*x1*x2*x4-g*x1*cos(x3))/(x1^2)+ddy2r-
lamda2*de2-K2*sign(sigma2)];
%sorties de la fonction
s=[u1;u2;sigma1;sigma2];
end
```

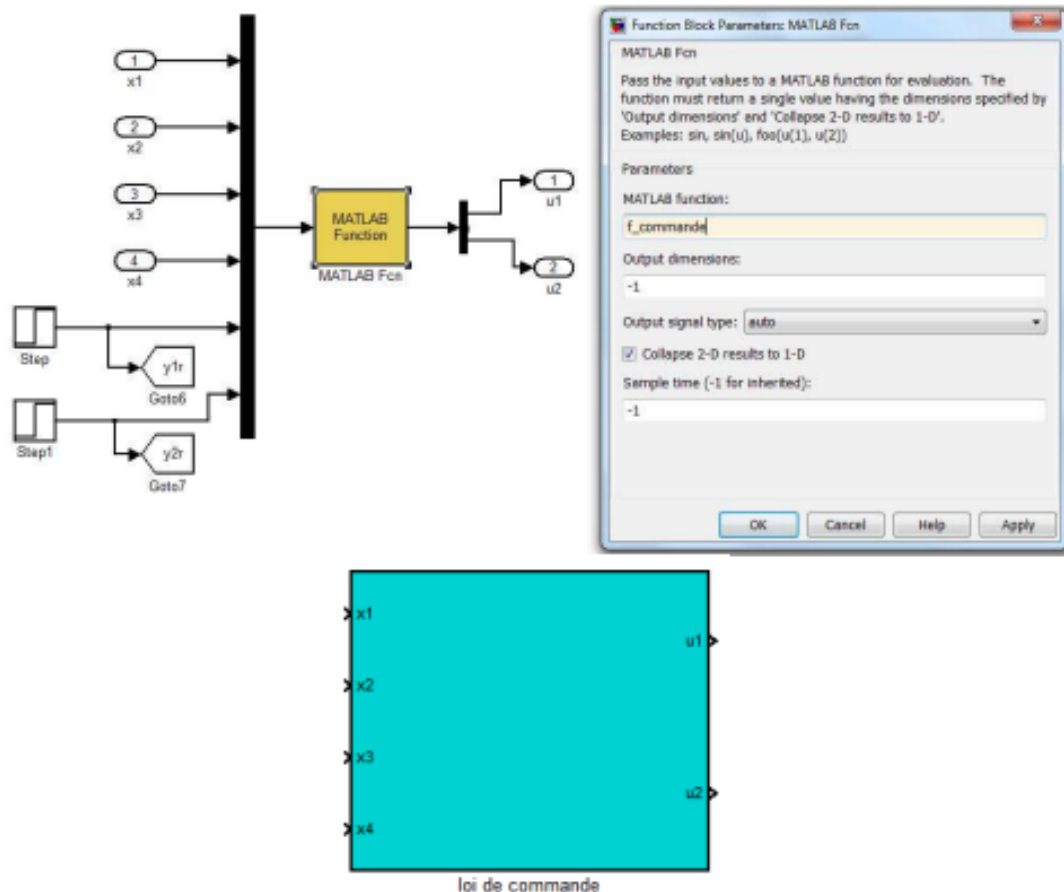


Figure 3 : Schéma Simulink de la loi de commande du robot

6. Construire le schéma Simulink du système bouclé de la figure 4.

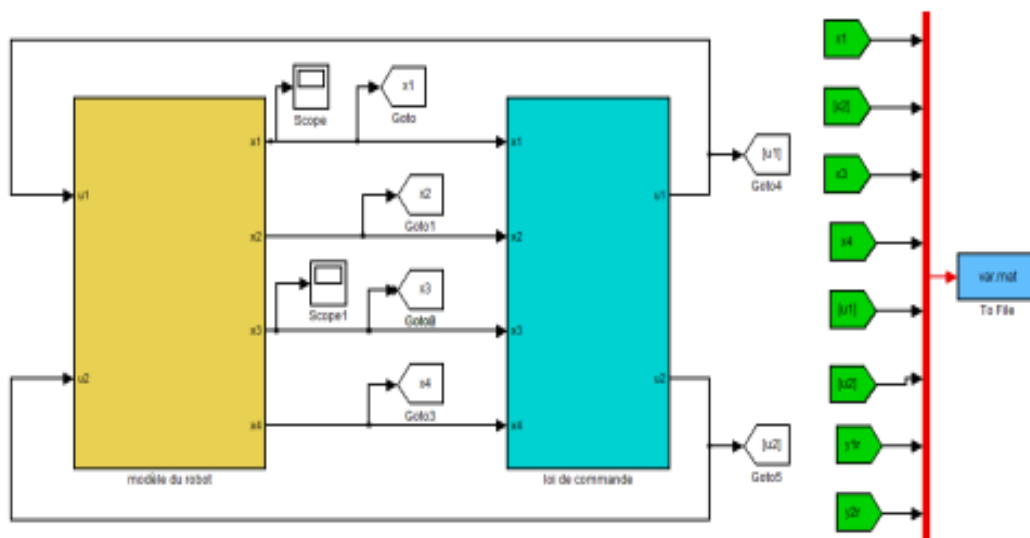


Figure 4 : Schéma bloc de simulation en boucle fermée

Les paramètres du système sont : $m = 1kg$ et $g = 9,8ms^{-2}$. Les conditions initiales des états du système sont données : $x_0 = [0,01 \ 0 \ 0 \ 0]$. Les paramètres de la commande λ_{01} et λ_{02} sont choisis à travers les pôles correspondants $s_1 = -\lambda_{01} = -3$ et $s_2 = -\lambda_{02} = -3$. Les valeurs des gains de la commande sont réglées à $k_1 = 4$ et $k_2 = 4$.

7. Faire les simulations et relever les variables d'état, les signaux de commande et les surfaces de glissement. Les positions radiale et angulaire désirées sont des échelons de consigne : $y_{1ref} = 1m$ et $y_{2ref} = 1rad$.
8. Interpréter les résultats obtenus.
9. Afin de réduire le problème de réticence de la commande par mode glissant on remplace la fonction signe par la fonction saturation. Modifier le programme de la fonction **f_commande** et simuler la réponse du système. Commenter ces résultats.

TP3 : Observateur et commande d'un robot à deux degrés de liberté

L'objectif est la synthèse et la simulation de l'observateur en mode glissant en boucle ouverte et en boucle fermée. L'implémentation des lois de commande du robot étudié, nécessite la connaissance des variables d'état ($r = x_1$, $\dot{r} = x_2$, $\theta = x_3$, $\dot{\theta} = x_4$). Afin de minimiser le nombre de capteurs, seulement les variables $y_1 = r = x_1$ et $y_2 = \theta = x_3$ sont mesurées. L'observateur permet d'estimer la vitesse du robot à partir de la mesure de sa position.

Le modèle d'état du robot :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{r} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{r} = x_1 x_4^2 - g \sin x_3 + \frac{u_1}{m} \\ \dot{x}_3 = \dot{\theta} = x_4 \\ \dot{x}_4 = \ddot{\theta} = \frac{1}{x_1^2} \left(-2x_1 x_2 x_4 - g x_1 \cos x_3 + \frac{u_2}{m} \right) \\ y_1 = r = x_1 \\ y_2 = \theta = x_3 \end{cases}$$

On définit l'observateur en mode glissant pour le modèle d'état du robot qui permet d'estimer les vitesses $(\dot{r}, \dot{\theta})$ à partir de la mesure des positions (r, θ) comme suit :

$$\begin{cases} \hat{\dot{x}}_1 = \hat{x}_2 - \Lambda_1 \text{sign}(e_1) \\ \hat{\dot{x}}_2 = x_1 \hat{x}_4^2 - g \sin x_3 + \frac{u_1}{m} - \Lambda_2 \text{sign}(e_1) \\ \hat{\dot{x}}_3 = \hat{\theta} = \hat{x}_4 - \Lambda_3 \text{sign}(e_3) \\ \hat{\dot{x}}_4 = \frac{1}{x_1^2} \left(-2x_1 \hat{x}_2 \hat{x}_4 - g x_1 \cos x_3 + \frac{u_2}{m} \right) - \Lambda_4 \text{sign}(e_3) \\ \hat{y}_1 = \hat{x}_1 \\ \hat{y}_2 = \hat{x}_3 \end{cases}$$

Avec : $\hat{x}_i$ est l'estimée de x_i . $e_1 = \hat{x}_1 - x_1$ et $e_3 = \hat{x}_3 - x_3$

$\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3$ et Λ_4 sont des constantes positives.

1. Simulation en boucle ouverte :

Les conditions initiales du vecteur d'état du modèle du robot et de l'observateur sont choisies respectivement comme : $x_0 = [0, 0, 1, 0, 0, 0]^T$; $\hat{x}_0 = [0, 1, 0, 1, 0, 1]^T$.

Les entrées de commande en boucle ouverte sont des échelons : $u_1 = 5N$ et $u_2 = 4N.m$.

Les figures 1 et 2, illustrent respectivement les schémas Simulink du modèle d'état du robot et de l'observateur en boucle ouverte.

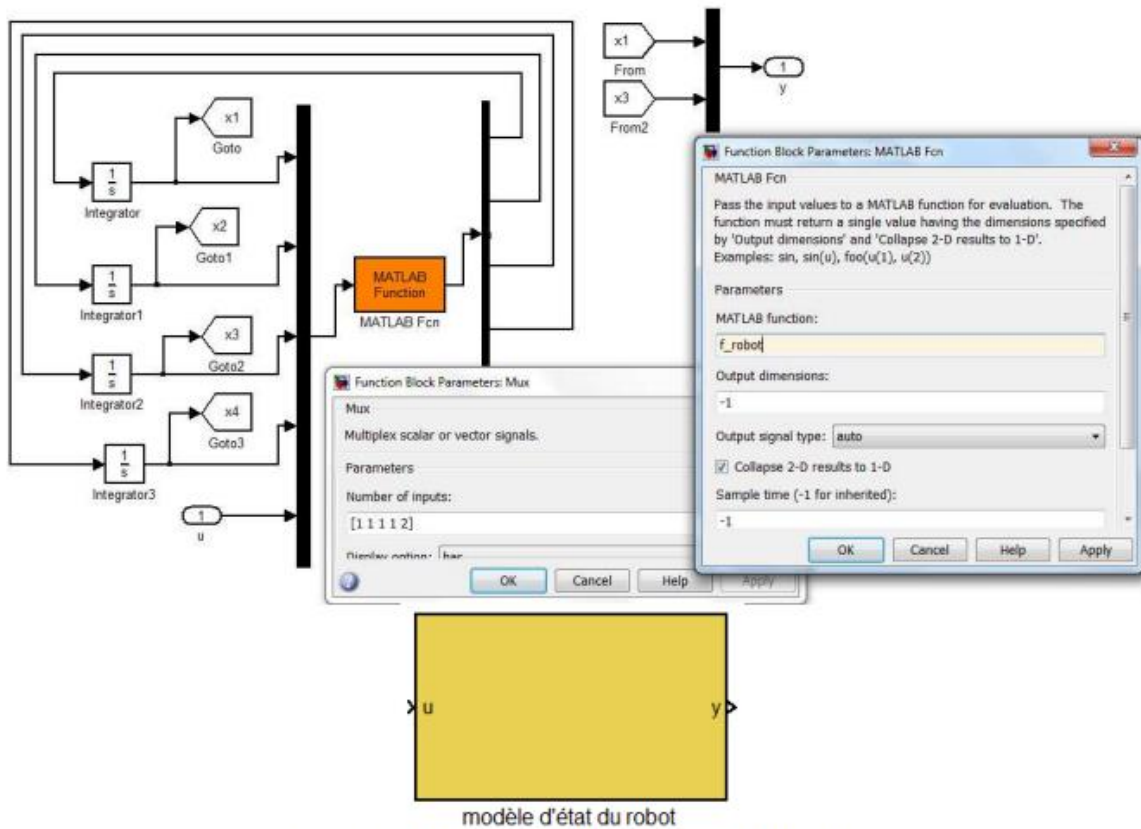


Figure 1 : Schéma Simulink du modèle du robot

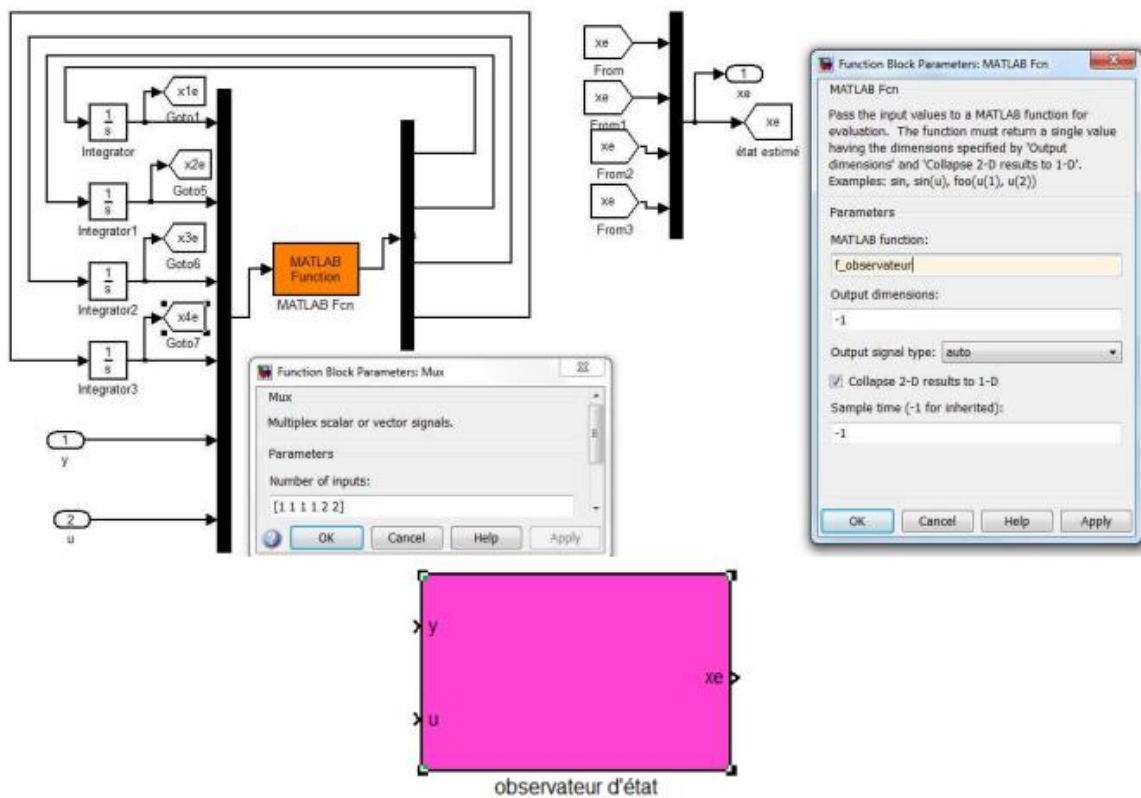


Figure 2 : Schéma Simulink de l'observateur

Le code sous Matlab de la fonction **f_robot** est donné en TP 2.

1. Donner le code sous Matlab de la fonction **f_observateur**.
2. Construire le schéma Simulink du système en boucle ouverte et implémenter l'observateur d'état sous Matlab/Simulink.

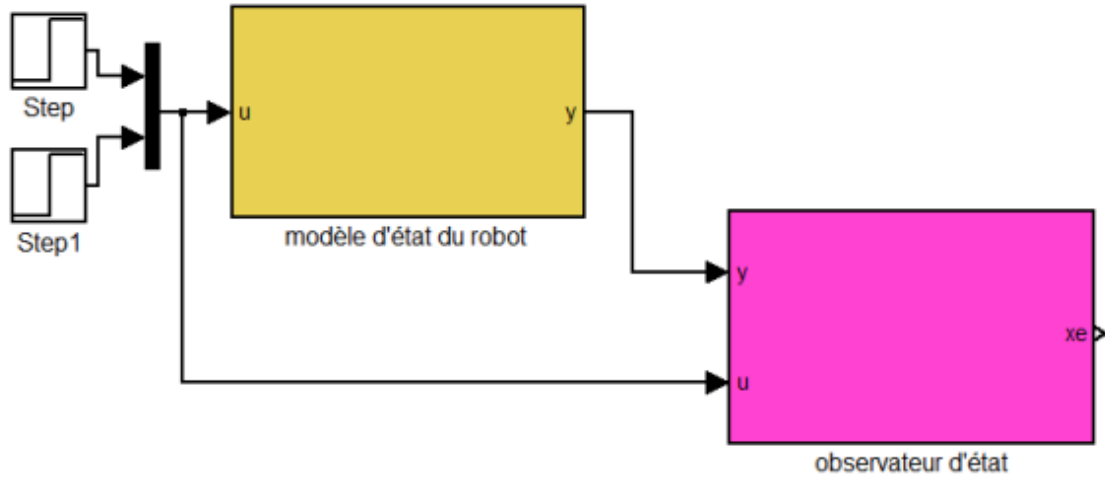


Figure 3 : Schéma bloc de l'observateur d'état en boucle ouverte

3. Tracer l'évolution des variables d'état réelles et estimées. Interpréter.

2. Simulation en boucle fermée

On définit la commande par découplage et linéarisation E/S :

Les degrés relatifs du système pour les sorties $y_1 = r$ et $y_2 = \theta$ sont égaux à 2, alors :

$$\ddot{y}_1 = \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - g\sin\theta + \frac{u_1}{m} = v_1$$

$$\ddot{y}_2 = \ddot{\theta} = \frac{1}{r^2}(-2r\dot{r}\dot{\theta} - gr\cos\theta + \frac{u_2}{m}) = v_2$$

Chaque sortie sera commandée par une entrée à travers un double intégrateur. La loi de commande découplante linéarisante est :

$$u_1 = m(-r\dot{\theta}^2 + g\sin\theta + v_1)$$

$$u_2 = mr^2\left(\frac{1}{r}(2\dot{r}\dot{\theta} + g\cos\theta) + v_2\right)$$

Afin de stabiliser les doubles intégrateurs, les nouvelles entrées de commande sont choisies de la forme :

$$v_1 = -k_{11}(y_1 - y_{1ref}) - k_{12}(\dot{y}_1 - \dot{y}_{1ref}) + \ddot{y}_{1ref}$$

$$v_2 = -k_{21}(y_2 - y_{2ref}) - k_{22}(\dot{y}_2 - \dot{y}_{2ref}) + \ddot{y}_{2ref}$$

Les paramètres de réglage (k_{11}, k_{12}) et (k_{21}, k_{22}) sont les coefficients d'un polynôme d'Hurwitz de second ordre : $P_1(s) = s^2 + k_{11}s + k_{12}$; $P_2(s) = s^2 + k_{21}s + k_{22}$

On remplace dans le calcul de la loi de commande l'état réel du robot par l'état estimé donné par l'observateur.

La position désirée du robot est donnée par : $y1d = rd = 1m$ et $y2d = \theta d = 1rad$.

Les vecteurs de gain $K1 = [k11 \ k12]$ et $K2 = [k21 \ k22]$ de la commande sont réglés de sorte que les matrices Hurwitz $(A1 - B1K1)$ et $(A2 - B2K2)$ aient deux valeurs propres placées en $-\xi\omega_n \mp j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$, avec un temps de réponse $tr = 1s$ et un facteur d'amortissement $\xi = 0,7$.

4. Construire le schéma Simulink de la commande par linéarisation et découplage E/S, comme indiqué sur la figure suivante.

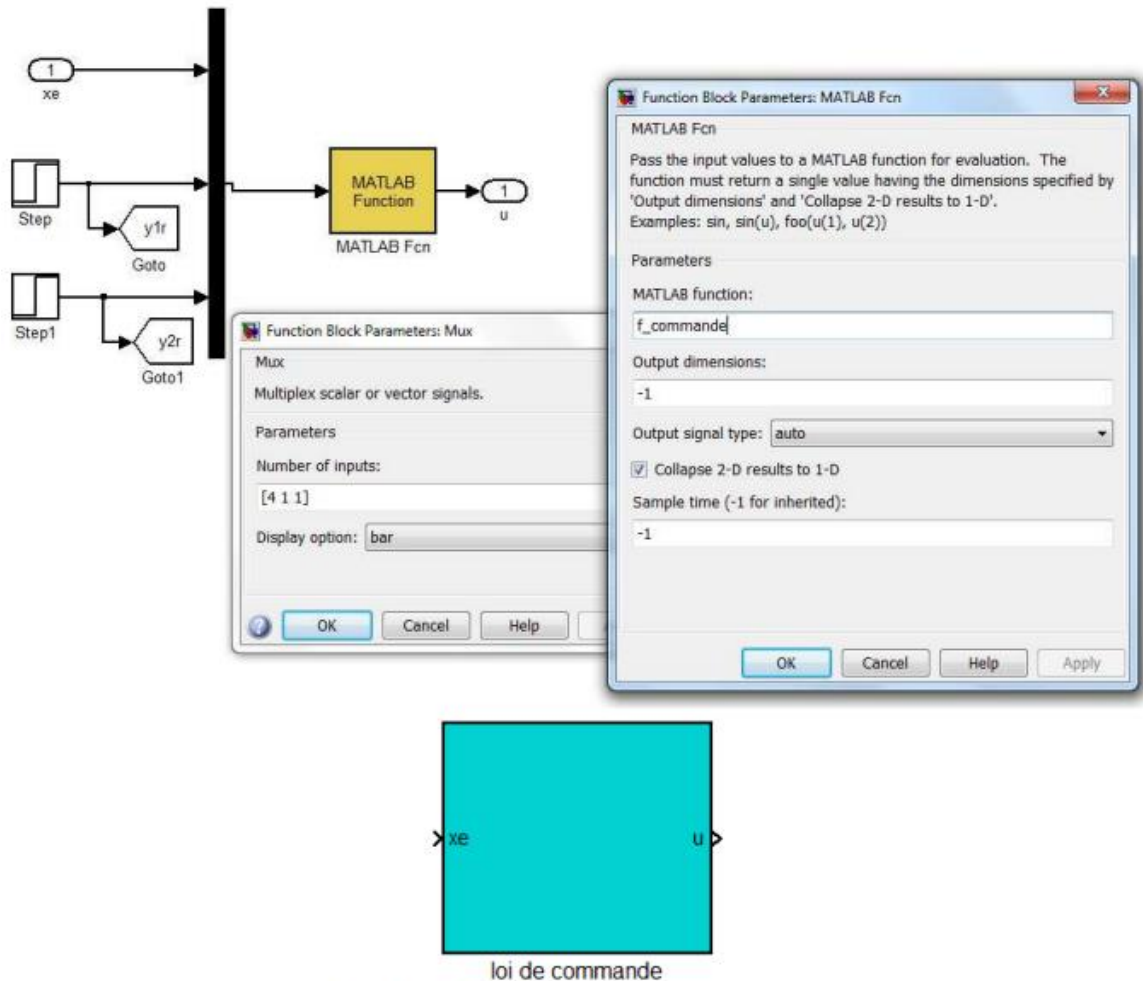


Figure 5 : Schéma Simulink de la commande

Le code sous Matlab de la fonction **f_commande** est donné par :

```
function s=f_commande(u)
%paramètres du système
m=1 ; g=9.8 ;
%paramètres de la commande
A1=[0 1;0 0]; A2=[0 1;0 0];
B1=[0;1]; B2=[0;1];
%pôles désirés
tr=1; ksi=0.7; wn=3/(tr*ksi);
p1=-ksi*wn+i*sqrt(1-ksi^2)*wn; p2=-ksi*wn-i*sqrt(1-ksi^2)*wn;
poles1=[p1;p2]; poles2=[p1;p2];
%gains du retour d'état de la commande
K1=place(A1,B1,poles1); K2=place(A2,B2,poles2);
x1=e(1); x2=e(2); x3=eu(3); x4=e(4);
%sorties désirées y1d=1 et y2d=1
y1r=e(5); y2r=e(6);
dy1r=0; dy2r=0;
ddy1r=0; ddy2r=0;

%%%%%%%%%%%%% synthèse de la commande %%%%%%%%%%%%%%
y1=x1; y2=x3;
dy1=x2; dy2=x4;
delta0=[x1*x4^2-g*sin(x3); (-2*x1*x2*x4-g*x1*cos(x3))/(x1^2)];
delta=[1/m 0;0 1/(m*x1^2)];
v1=-K1*[y1-y1r;dy1-dy1r]+ddy1r;
v2=-K2*[y2-y2r;dy2-dy2r]+ddy2r;
v=[v1;v2];
alpha=-inv(delta)*delta0;
beta=inv(delta);
u=alpha+beta*v;
s=[u];
end
```

- Construire le schéma Simulink du système en boucle fermée en utilisant l'observateur d'état dans la boucle de commande. Simuler la réponse du système et observer les états réels et les états estimés. Interpréter.

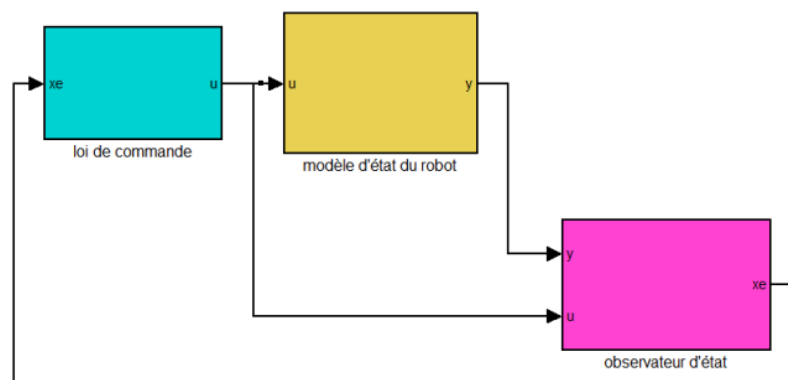


Figure 6 ; Schéma Simulink de la commande par retour d'état estimé